الموضوع: قسم النظري / /

- إن علم الأحياء الدقيقة، هو علم جديد قائم بذاته نظراً لأنه يدرس كائنات لا ترى بالعين المجردة وتم الدخول إلى هذا العلم بعد اختراع المجهر الضوئي عبر العالم فإن ليفن هوك هيث وضع تحت المجهر كل ما وقعت عليه يده من ماء وتراب وبول و... إلخ

وكان يرسم مشاهدته ويرسلها إلى الجمعية العلمية البريطانية ثم تتالت الاكتشافات وتم الربط بين الكائنات الصغيرة والمرض حيث أثبت العالم كوخ الرابطة القوية بين الجراثيم وأحداث المرض عبر دراسته لمرض الجمرة الخبيثة التي يصيب الأبقار وتؤدي للموت فعندما فحص دم بقرة مريضة سليمة تحت المجهر لاحظ وجود كرات حمراء وبيضاء وعندما فحص دم بقرة مريضة لاحظ وجود كرات حمراء وبيضاء بالإضافة إلى عصيات صغيرة.

ثم بعد ذلك قام بحقن دم بقرة مريضة في بقرة صغيرة وعند ظهور الأعراض عليها فحص دمها فوجد نفس العصيات الصغيرة فجزم أنها المسببة للمرض لذلك عمل العالم باستور برفض نظرية التوالد الذاتي التي تسبب فساد الأغذية عبر عملية ( )

- تعريف الأحياء الدقيقة: هي عبارة عن كائنات حيّة جسمها مؤلف من خلية واحدة قادرة على القيام بكافة العمليات الفيزيولوجية من تكاثر وتنفس واطراح وتغذية

قد تكون:

1. الفطريات وهي حقيقية النوى
2. الجراثيم كاذبة النوى
3. الفيروسات كاذبة النوى

08/12/2023 17:1

الموضوع: ..... / /

④ الاكتسيات وهي: صلة الوصل بين الجراثيم والفيروسات
فهي تملك صفات تقريبا من الجراثيم فهي تحوي جدار خلوي
وأنظمة استقلابية وتتكاثر بالإنقسام وأيضا تملك
صفات تقريبا من الفيروسات فهي طفيلية اجبارية وصغيرة

⑤ الأوليات أكثر الأحياء الدقيقة كالمتحول والبارميوم

* الفطريات

هو العلم الذي يدرس الفطور المرضية للإنسان تتميز الأمراض
الفطرية بأنها ذات تطور بطيء لذلك تكون اصابتها غالبا مزمنة

/عرف/ الفطريات: عبارة عن كائنات حية حقيقية نوى لا تحتوي على
البخضور تعيش رمية حيث تتغذى على تحليل المواد العضوية حيث
تفكك المواد العضوية المعقدة إلى مواد بسيطة

- الخلية الفطرية جدار صلب أكثر من الجراثيم يحيط بغشاء سيتوبلاسمي
- تصنف الفطريات إلى:

① فطريات خيطية: تتولد من انتاش البوغة الفطرية عندما توجد
في ظروف ملائمة حيث تعطي خيط فطري، يتشعب الخيط الفطري
إلى مجموعة من الخيوط الفطرية
- يتألف الخيط الفطري من جدار خلوي تحته غشاء سيتوبلاسمي
يحوي سيتوبلاسما وعدد كبير من النوى المبعثرة.
- تتشابك الخيوط الفطرية لتعطي الأفطورة /عرف/
قد تنمو الأفطورة نحو ظاهر الوسط لتلعب دور في التكاثر

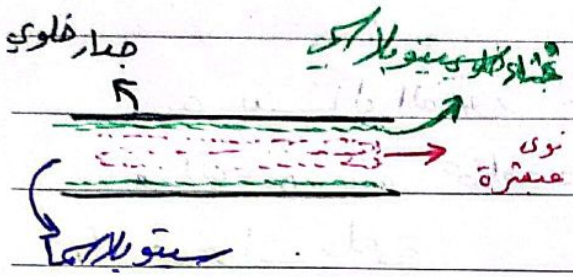
08/12/2023 17:11
CamScanner

الموضوع: ..... / /

فتسمى ((أفطورة هوائية))

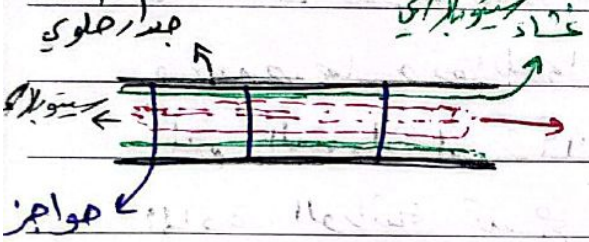
وقد تنمو نحو باطن الوسط لتلعب دور في الحصول على الغذاء من الوسط

فتسمى ((أفطورة مغذية))



- قد يكون الخيط الفطري غير مقسم لحواجز

- قد يكون الخيط الفطري مقسم إلى حواجز

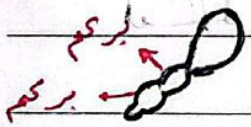


فيسمى الخيط الفطري ذي الجب أو الحواجز

- يحيط الحاجزين مجموعة من النوى

ب) الفطريات الخمائرية:

تتكون من خلية واحدة تكون أبعادها حوالي 15 ميكرون بيضوية الشكل تتكاثر بالبرعمة قد تشكل البراعم سلسلة فتسمى خيط فطري كاذب



- توجد الفطريات في كل مكان من الطبيعة في الماء والهواء والتراب وتنتشر أبواغها في الجو وعندما تجد الوسط الملائم تنتش وتعطي خيط جديد

* طرق دخول الفطريات إلى جسم الإنسان

يمكن أن تدخل عبر الجلد والأغشية المخاطية أو الجهاز التنفسي أو الرضوض أو عبر الدم بالإبر الملوثة

الموضوع: ذاكرة 2023/12/11 ٢٠٢٣/١٢/١١

تكاثر الفطور :

تتكاثر الفطور إمّا بطريقة جنسية أو لاجنسية

(أ) تكاثر جنسي :

حيث تتشكل الفطور عبره بذيرات جنسية تملك صفات وراثية جديدة مختلفة عن الأبوين تحدث بطريقتين ،

١) بذيرات ملقحة :

ناتجة عن اختلاط المادة الوراثية نتيجة اقتراب خيطين فطريين من بعضهما وتقابلهما حيث ينمّ كل خيط فطري نتوء صغير يلتحم النتوءان ليشكلان جسر سيتوبلاسمي تمر عبره المادة الوراثية تندمج المادة الوراثية لتشكل بذيرة جنسية ، يشاهد في الفطور الطحلبية

٢) بذيرات قرابية :

تحدث بتشكل خلية متميزة تسمى القرابة تحتوي النوى بداخلها لتشكل بذيرة جنسية يشاهد في الفطور الكيسية

(ب) التكاثر اللاجنسي :

حيث تشكل الفطور بذيرات لاجنسية تملك تعليمات وراثية مشابهة للأبوين تميز منها :

08/12/2023 17:11

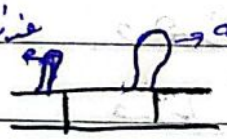
الموضوع: ..... / /

أ) بذيرات فصيلية : تتشكل من انقسام الخيط الفطري إلى سلسلة من الخلايا المكعبة الصغيرة ثم تتدير ويفلظ جدارها مشكلة أبواغ فصيلية قادرة عند الإنتاش على تشكيل خيوط فطرية جديدة

* سمية فصيلية لأنها تتشكل على سير الخيط الفطري

ب) بركمية : وهي بذيرات تنتج عبر تشكل نتوء على الغمد الفطري وتبقى متصلة بالغمد الفطري بقاعدة عريضة فتسمى لاطئة

أو بقاعدة ضيقة فتسمى مذنبة

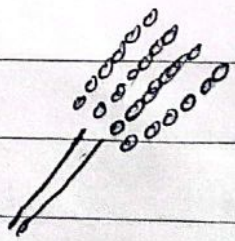


ج) بذيرات كمية : هي بذيرات تتشكل على خيط خاص نميز فيها:

1) بذيرات كمية صغيرة (غبارية) : صغيرة الحجم قد تتكون كروية أو بيضوية قد تجتمع حول الخيط الفطري بشكل عنقودي أو بشكل سلاسل كالرشاشيات والأكسيات

2) بذيرات كمية كبيرة (مبوغ أو مبوذر) : عبارة عن بذيرات تكون محاطة بغلاف محفظي متطاول مثل فطور العفن


كبيرة

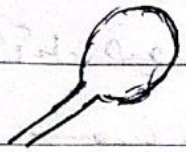

مكنسية أو رشاشية

08/12/2023 17:11

الموضوع: ..... / /

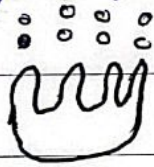
* أشكال الأعضاء عند الفطور :

1) قد تنمو الأعضاء الفطرية عند الفطور على شكل براعم تكون ضيقة في بدايتها وعريضة في نهايتها تشبه مضرب الكرة الطائفية

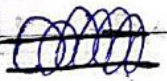


2) قد تنمو على شكل حلزوني متسق مع الخيط

3) قد تنمو على شكل أجسام فطرية تكون منتفخة وعنقية من أحد أطرافها تحتوي على نتوءات وقد تنفصل مسبقاً أقسام من الخيط الفطري



4) قد تشكل احدى شعب الخيط الفطري حول الخيط الفطري الأصلي أو حول الخيط الآخر شكلة أجسام عقدية



* تقسم الفطور من حيث طريقة الإكثار إلى :

1) فطور كيسية
2) فطور حاملة الجلد
3) فطور جلدية
4) فطور كمئية

08/12/2023 17:11

CamScanner

الموضوع: ..... / /

(١) الفطور السطحية: حمية سطحية لأنها تصيب ظاهر الجلد لعدم قدرتها على خل الطبقة المتقرنة من الجلد سوف ندرس منها:

أ) الملاسيزيا الفالية: تسبب للإنسان مرض السعفة الملونة. وهو من الأمراض المنتشرة في العالم، تكثر عند الرجال، تكتشف صدفة لعدم تراقفها بأي مرض أو علة تكون على شكل بقع ممزة عليها قشور رقيقة مصفرة تصيب الجلد الأجرد

ب) المتبوغة الشعرية الجلدية: تصيب هذه الفطور ظاهر الشعرة مونثة عليها عقد بيضاء قاسية تشبه إذا قرنا الشعرة بين الأصابع وينتج عنها صوت احتكاك خاص عند التمشيط.

08/12/2023 17:11

التاريخ: ٢٠٢٠/١٢/٣٤

الموضوع: .....

* الفطور الجلدية تصيب الجلد والأظافر والأشعار تشمل:

أولاً: دقيقة الأبواغ لها ثلاث أنواع هامة:

① دقيقة الأبواغ الأردونية: يتطفل هذا الفطر على أشعار الرأس والجلد الأجرد فينمو داخل الشعرة على شكل أعواد رقيقة وخارجها على شكل بذيرات صغيرة كثيرة الأضلاع متراصة كالفيفاء ومحيطة بقاعدة الشعرة على شكل غمد أبيض

② دقيقة الأبواغ الكلبية (الصوفية):
أيضاً تصيب أشعار الرأس والجسم وتسبب رقعات جلدية وحمية

③ دقيقة الأبواغ الحبية: تشاهد اصابتها في أشعار الرأس سريعة النمو تصيب أشعار الذقن

ثانياً: الفطور الشعرية:
يضم هذا الجنس أنواع كثيرة تمتاز بأنها تصيب أشعار الرأس والذقن والجلد الأجرد وحتى اليدين والقدمين والأظافر وتسبب الرقعات المختلفة التي تظاهر على الرأس على شكل بقع مستديرة خالية من الأشعار بسبب انكسار الشعرة قرب القاعدة تنمو الآفات نحو المحيط وتشفى في المركز ومن أهم أنواعها:

08/12/2023 17:12

الموضوع: ..... / /

① فطور الشعر الجائزة : اذا أصابت الأشعار تسبب السعفة الجائزة واذا أصابت الجلد تسبب رض المقبول المقوس واذا أصابت الأظافر تسبب داء الفطر الظفري

- عندما تصيب الأشعار يتوضع الفطر داخل الشعرة بشكل متوازي مع محورها وتمتلئ الشعرة بالأبواغ ولا يبقى منها إلا غلافها ولذلك تصبح سهلة الانكسار

- أمّا إذا أصابت الجلد الأجرد فتسبب المقبول المقوس الذي يتجلى على شكل دائرة كاملة فإذا أصاب الأصبع أكمل دائرته فن الأصبع المجاور

أمّا اذا أصاب الأظافر فيسبب داء الفطر الظفري الذي تتجلى بخافة على الظفر وتشوه مظهره وتظهر عليه خطوط بيضاء

② فطور الشعر السوداء : تسبب سعفة الرأس أو القرعة أو هتك الشعرة وتقصفها فوق مستوى الجلد بـ (1 cm)

③ فطور الشعر البنفسجية : أيضاً تسبب إصابة ~~حشيمة~~ شبيهة لسابقتها ولكن هنا يتكسر الشعر على سوية الجلد هي /ك/ عن فطور شديدة المقاومة قد تبقى الإصابة سنوات عديدة يتوضع الفطر داخل الشعرة مما يسبب تكسرها

0 1 المبتدأ والخبر 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
08/12/2023 17:12
CamScanner

④ فطور السعر الحراء: تسمى أيضاً القرفية وهي كثيرة الانتشار في البلدان الحارة تتوضع على السطح الخارجي للجلد فتسبب تلونه بلون أحمر مع تقشر الطبقة السطحية وأكثر المناطق اصابة هي (الأقدام - الوجه الأنسي للفخذ وبين أصابع اليدين والقدمين) تنتقل باستعمال الملابس المشتركة والمناشف المشتركة

⑤ فطور السعر الذقنية: تسمى أيضاً الفطور الشعرية الوجهية تصيب أشعار الذقن وتسبب التهاب يدعى داء الذقن كما قد تصيب اليدين والقدمين

ثالثاً: فطور بشروية: وهي فطور لاتصيب الأشعار اطلاقاً بل تصيب بشرة الجلد وتضم أنواع أهمها:

① الفطور البشروية السبخية:
تسبب احمرار في الجلد وخاصة الثنيات وبين الأصابع

رابعاً: المبيضات الجلدية: ويقصد بها الإصابات الجلدية المحدودة أو المنتشرة وأهم أنواعها:

imp المبيضات البيض: اذا أصابت الفم تسبب السلاق
أما اذا أصابت المهبل داء المونيليا ينتشر المرض بأنحاء العالم (التناسلي)
بين الذكور والإناث

08/12/2023 17

الموضوع: ..... / /

- انّ الفطور الجلدية توجد بشكل طبيعي عند الأشخاص السليمين على الجلد أو في المخاطية (الفم) مما يجعل مصير العدوى ذاتياً
- تبدو الإصابة على شكل احمرار وألم مكان الإصابة وتصبح البشرة ثخينة

- اذا أصابت الأظافر يزداد ثخنها وقساوتها وتصبح ذات تصبغات وتصبح عديمة اللمعة

أمّا اذا أصابت مخاطية الفم حصراً فتسبب مرض اللاق الذي يتظاهر بشكل غشاء أبيض (قشدي) متحرك على مخاطية الفم اذا حاولنا نزعه يبدو تحته الجلد محمر.

أمّا اذا أصاب الأعضاء التناسلية فيسبب داء المونيليا التناسلي تشكل غشاء أبيض على المهبل وافرازات قيحية ومصلية وافرازات مهبلية وحكة شديدة

- قد ينتقل هذا المرض إلى الطفل ويسبب له اصابة فطرية

- تكثر الإصابة بهذا الفطر عند الأشخاص ضعيفي المناعة (مصابي الإيدز) اللذين يتناولون صادات حيوية (المناعة) بعد زرع أعضاء أو اللذين يخضعون للمعالجة الكيميائية أو الشعاعية

وأيضاً تكثر الإصابة بهذا الفطر عند السكوخ أو بعد تناول كميات عالية ولمدة طويلة من الصادات الحيوية لأنها تؤدي إلى قتل الجراثيم المتعايشة وزيادة في نمو الفطور

- انّ الفطور ما فتت الجلد وهي عبارة عن فطور تصيب الجلد والنسيج ماتحت الجلد أهمها:

- الفطور البدوزية: تسبب هذه الفطور داء الفطر الصبغي وهو مرض فطري ينتشر عند المزارعين والحطابين اللذين يتعرضون لجروح أثناء عملهم حيث تدخل الأبواغ عبر الجروح وقطع الخشب الملوثة وتكون الإصابة على شكل حويصلات صغيرة تنتشر وتتقرح وتأخذ شكل حويصلات صغيرة وريدات أرجوانية صغيرة

- الفطورات الخيطية: ذات شكل خمائري تعيش حرّة في التراب وقد تنتقل إلى الانسان بشكل عرضي فتسبب خراجات وأورام وخمائية وقد تنتقل للرئة فتسبب التهابات رئوية

- الرشاشيات: أهمها الرشاشيات السود والرشاشيات الدهنية وتسبب التهاب جيوب والتهاب رئوي وأذني

- النوكارديا المادورية: يوجد بشكل عاطل على النباتات تدخل الجسم عبر وخزة شوكة نباتية فتبدو الإصابة على شكل ورم صغير ينمو ويتضخم

- أكثر ما يصيب الأقدام عند المشي حافياً فيفقد الفطر وتتضخم القدم ويتصلب النسيج ويتقيح ويخرج مع القيح حبيبات بيضاء ذات محيط غير منتظم تفقد الإصابة حساسيتها لتصيب العظام ويسمى هنا المرض داء القدم المادورية

الموضوع: ..... / /

التعقيم

هو إتلاف كل ما هو حي بالوسط والقضاء على كل الأحياء الدقيقة سواء كانت جراثيم أو فيروس أو طفيليا أو أبواغ الأنواع الأكثر المقاوم للجراثيم

التطهير: هو القضاء على الشكل الاعاشي فقط للأحياء الدقيقة وذلك باستعمال المطهرات والصوابين والـ

- المواد الحافظة: هي مواد تكبح نمو الجراثيم.

يتم التعقيم بثلاث طرق:

أولاً الحرارة: وذلك إما:

① حرارة جافة: وذلك إما:

أ) الاحماء: وذلك بتسخين المعدن لدرجة الاحمرار (الأوزا)

ب) التلهيب: وذلك بتمرير فوهات أنابيب الاختبار للبنسن ملتهبة بالجراثيم

ج) فرن باستور: وهو عبارة عن صندوق معدني توضع فيه المواد المراد تعقيمها ترفع فيه الحرارة (120 → 130) درجة مئوية مدة نصف ساعة بوجود الرطوبة ولتحقيق ذلك لابد من توافر شرطين:

أ) وجود منبع حراري يؤمن حرارة متعادلة على كل أنحاء الحجيرة المعقمة

ب) وجود فتحة تسمح بخروج الرطوبة المتولد بفعل الحرارة ويوجد صمام عليها تسمح للرطوبة بالخروج ولا تسمح له بالعودة

/ /

الموضوع: .....

ⓒ حرارة رطبة: وهي رفع درجة حرارة الحجيرة المعقمة للدرجة (110-115) مدّة ثلث ساعة بوجود بخار الماء وعدم وجود الهواء ويستعمل لذلك جهاز الصهاد الموصد

- توضع المواد المراد تعقيمها على شبكة معدنية غير قلاعة للماء ويغلق بإحكام وعندما نشاهد خروج تيار مستمر من بخار الماء نغلق الصنبور وبعد ثلث ساعة نطفئ الجهاز وسطه ننتظر لحين عودة الضغط والحرارة للوضع الطبيعي عندها نفتح الجهاز

ثانياً التعقيم بالحرارة 100 وما دون:

هو تعريض المواد الغذائية المراد تعقيمها الحرارة من (60→70) درجة مئوية مدّة دقيقة واحدة سبع مرات متواليات الفاصل بين المرات يوم كامل وذلك للسماح للأبواغ كي تنتش وتعطي جرثوم ويسهل القضاء عليه.

- تستعمل لتعقيم المواد الغذائية كالحليب والعصائر ومرايات الأطفال والمحول

تعقيم بالترشيح: هو اجراء المادة الغذائية السائلة عبر مصفاة شبكة ذات مسام أصغر من قطر الأحياء الدقيقة المراد التخلص منها ولا يستعمال ذلك يستخدم مرشحة سايتز

الموضوع: ..... / /

ثانياً التقنع بالأشعة :

- إن للأشعة القدرة على قتل الجراثيم وذلك لأنها تجزء شريط الـ DNA وتقتل الأحياء الدقيقة .
- كأشعة X وفوق البنفسجية وغاما
- تستعمل الأشعة لتقنيع المواد البلاستيكية الطبية